Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Construction d'un chronomètre – Étape 8

Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

Contexte professionnel

Le circuit construit jusqu'à présent fonctionne correctement, mais il n'est pas terminé. En effet, il faut prévoir d'afficher le temps mesuré en décimal et non pas en binaire, pour des raisons évidentes. De plus, il faudra plusieurs circuits de comptage en cascade car compter jusqu'à 16, ou

plutôt 9 en pratique, n'est pas suffisant. Afin de limiter la complexité du circuit final, il faut donc, dès maintenant, chercher à minimiser le nombre de composants utilisés.

Nous allons donc reconsidérer le circuit de comptage et remplacer les trois circuits intégrés (deux 74HC74 et un 74HC283) par un seul : le compteur asynchrone 74HC93 dont la fiche technique est indiquée ci-dessous.

CD74HC93, CD74HCT93 High-Speed CMOS Logic 4-Bit Binary Ripple Counter

1 Features

- Can be configured to divide by 2, 8, and 16
- Asynchronous reset
- Fanout (over temperature range)
  - Standard outputs: 10 LSTTL loads
  - Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
- Wide operating temperature range: – 55°C to 125°C
- Balances propagation delay and transition times
- Signigicant power reduction compared to LSTTL logic ICs
- HC types
  - 2 V to 6 V operation
  - High noise immunity: N_{IL} = 30%, N_{IH} = 30% of V_{CC}
- HCT types
  - 4.5 V to 5.5 V operation
  - Direct LSTTL input logic compatibility, V_{IL} = 0.8 V (max), V_{IH} = 2 V (min)
  - CMOS input compatibility, $I_I \leq 1$ µA at V_{OL}, V_{OH}

2 Description

The CD74HC93 and CD74HCT93 are high-speed silicon-gate CMOS devices and are pin-compatible with low power Schottky TTL (LSTTL). These 4-bit binary ripple counters consist of four flip-flops internally connected to provide a divide-by-two section and a divide-by-eight section. Each section has a separate clock input ($\overline{CP0}$ and $\overline{CP1}$) to initiate state changes of the counter on the HIGH to LOW clock transition. State changes of the Q_n outputs do not occur simultaneously because of internal ripple delays. Therefore, decoded output signals are subject to decoding spikes and should not be used for clocks or strobes.

Device Information

PART NUMBER	PACKAGE(1)	BODY SIZE (NOM)
CD74HC93M	SOIC (14)	8.65 mm × 3.90 mm
CD74HC93E	PDIP (14)	19.31 mm × 6.35 mm
CD74HCT93E	PDIP (14)	19.31 mm × 6.35 mm

(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

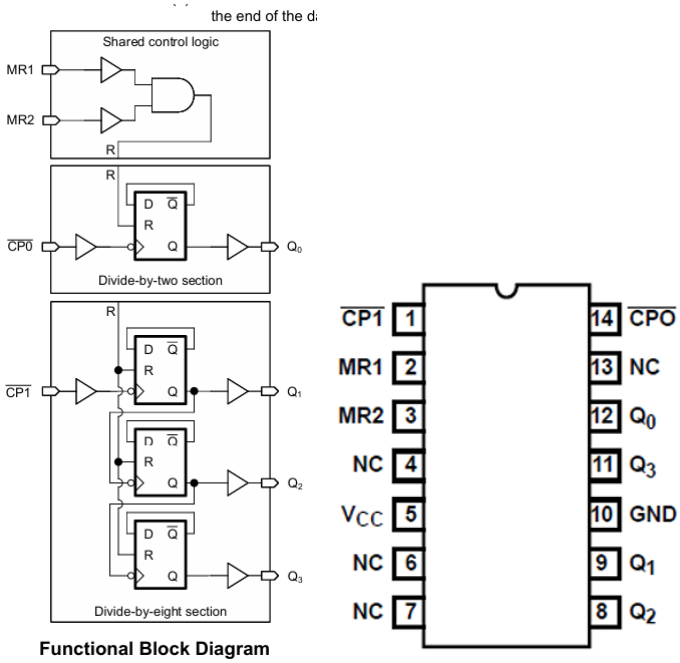
The CD74HC93 and CD74HCT93 are high-speed silicon-gate CMOS devices and are pin-compatible with low power Schottky TTL (LSTTL). These 4-bit binary ripple counters consist of four flip-flops internally connected to provide a divide-by-two section and a divide-by-eight section. Each section has a separate clock input ($\overline{CP0}$ and $\overline{CP1}$) to initiate state changes of the counter on the HIGH to LOW clock transition. State changes of the Q_n outputs do not occur simultaneously because of internal ripple delays. Therefore, decoded output signals are subject to decoding spikes and should not be used for clocks or strobes.

A gated AND asynchronous reset (MR1 and MR2) is provided which overrides both clocks and resets (clears) all flip-flops.

Because the output from the divide-by-two section is not internally connected to the succeeding stages, the device may be operated in various counting modes.

In a 4-bit ripple counter the output Q0 must be connected externally to input $\overline{CP1}$. The input count pulses are applied to clock input $\overline{CP0}$. Simultaneous frequency divisions of 2, 4, 8, and 16 are performed at the Q_0, Q_1, Q_2, and Q_3 outputs as shown in the function table. As a 3-bit ripple counter the input count pulses are applied to input $\overline{CP1}$.

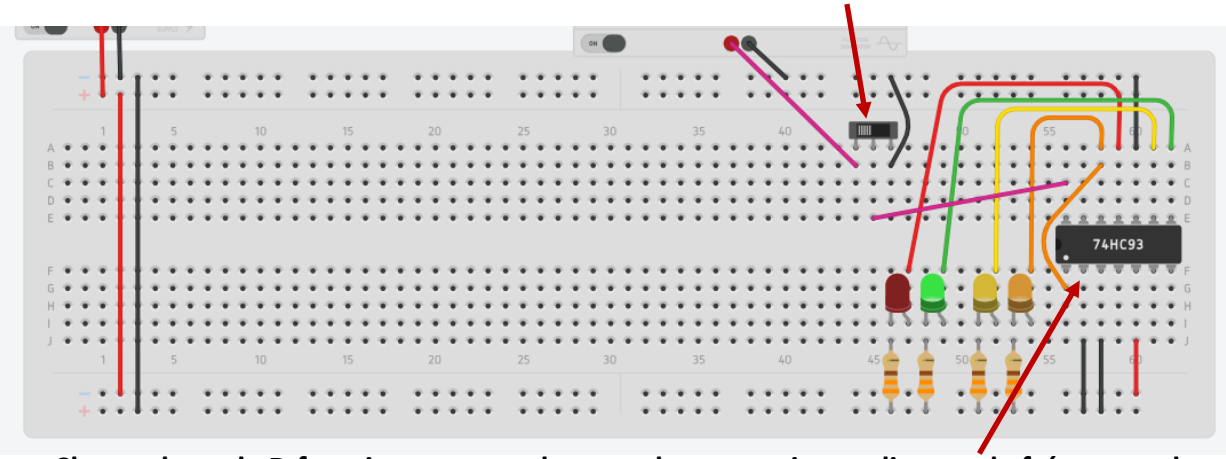
Simultaneous frequency divisions of 2, 4, and 8 are available at the Q_1, Q_2, Q_3 outputs. Independent use of the first flipflop is available if the reset function coincides with the reset of the 3-bit ripple-through counter.



Functional Block Diagram

Le schéma du nouveau compteur est montré ci-dessous. On peut voir que ce circuit est clairement plus simple que celui construit précédemment, ce qui lui confère un grand avantage pour les applications pratiques.

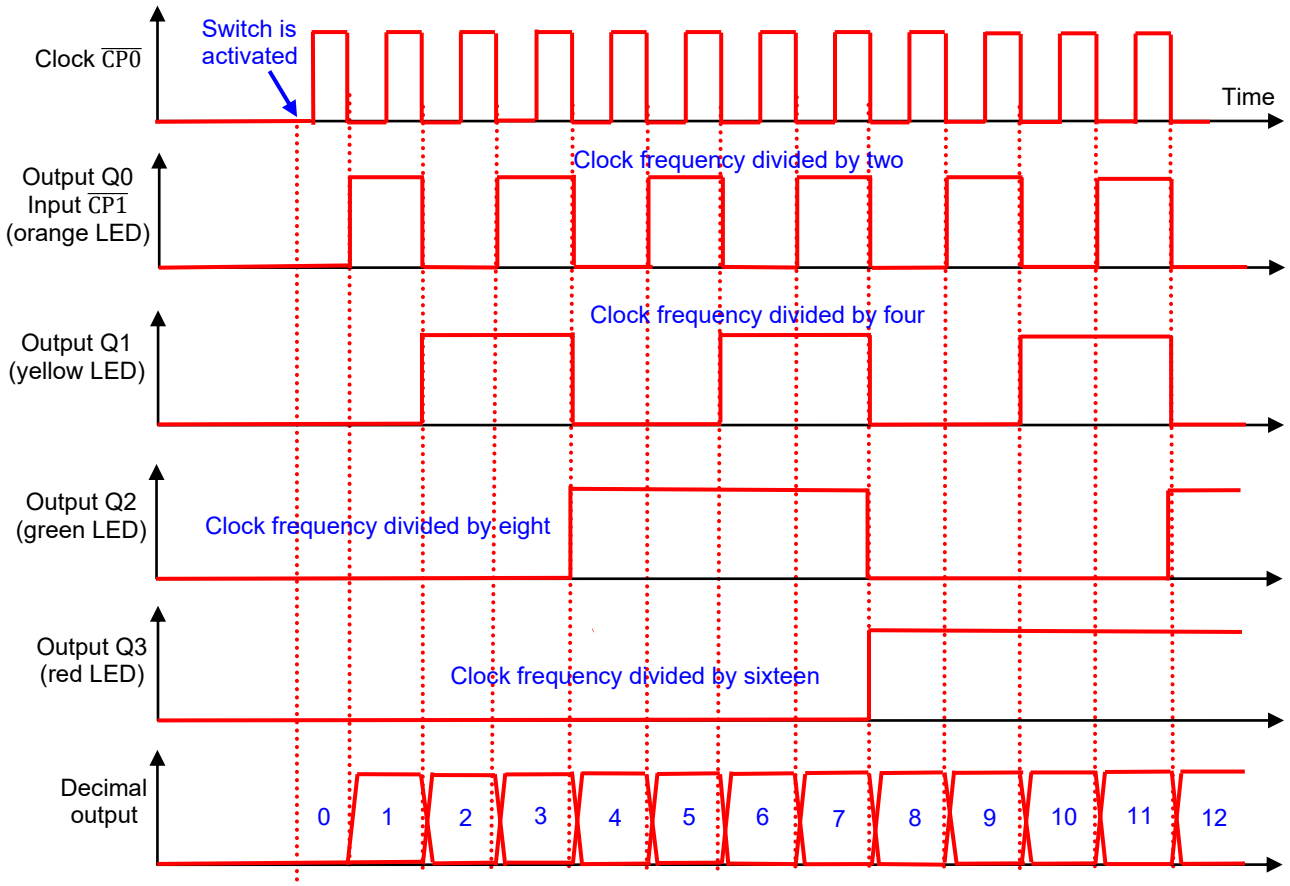
Interrupteur de marche/arrêt du comptage



Chaque bascule D fonctionne en mode « toggle », ce qui veut dire que la fréquence de sa sortie est la moitié de celle de son horloge. Chaque bascule D utilise, comme horloge, la sortie de la bascule D précédente → Comptage de 0000 à 1111.

Travail à réaliser

Réalisez le prototype du schéma ci-dessus et testez-le en vérifiant que le comptage s'effectue comme prévu : 0000 (0) → 0001 (1) → 0010 (2) → 0011 (3) → 0100 (4) → 0101 (5) → 0110 (6) → 0111 (7) → 1000 (8) → 1001 (9) → 1010 (10) → 1011 (11) → 1100 (12) → 1101 (13) → 1110 (14) → 1111 (15) → 0000 (0) → ….



Un tel compteur est qualifié de « compteur asynchrone » alors que celui construit auparavant était considéré comme un compteur synchrone. Pourquoi une telle distinction ? En d'autres termes, quelle est la différence fondamentale entre les deux types de circuit ?